Pregled snovi: funkcije

Matematika, 2. letnik

Kazalo

1 Učni načrt in cilji **3**

2 Pojem funkcije **4**
2.1 Kako funkcijo podamo? 4
2.2 Definicijsko območje 4

3 Osnovni pojmi in odčitavanje grafa **5**

4 Lastnosti funkcij **6**
4.1 Naraščanje in padanje 6
4.2 Omejenost 6
4.3 Ekstremi 6
4.4 Konveksnost in konkavnost 7
4.5 Sode in lihe funkcije 7
4.6 Periodičnost 8
4.7 Injektivnost in inverzna funkcija 8
4.8 Učni načrt: lastnosti funkcij 8
4.9 Vaje v slogu maturitetnih nalog: lastnosti 8

5 Premiki in raztegi grafov **10**

6 Nekaj pomembnih družin funkcij **11**

7 Postopek raziskovanja funkcije **12**

8 Naloge za utrjevanje **13**
8.1 Kratke rešitve 18

1 Učni načrt in cilji

Pregled povzema tipične vsebine o funkcijah, ki se obravnavajo v 2. letniku srednje šole. Vrstni red in obseg posameznih tem se lahko med programi in učitelji nekoliko razlikujeta.

Kaj naj bi znal/-a?

Po obravnavi snovi naj bi znal/-a:

- razložiti pojem funkcije ter določiti definicijsko območje in zalogo vrednosti;
- funkcijo predstaviti s predpisom, tabelo, grafom ali opisom;
- izračunati ničle, začetno vrednost in presečišča grafa z osema;
- iz grafa ali predpisa razbrati predznak, monotonost, omejenost in ekstreme;
- ugotoviti, ali je funkcija soda, liha ali periodična;
- prepoznati in raziskati potenčne funkcije ter njihove osnovne grafe;
- uporabiti lastnosti funkcij pri reševanju enačb, neenačb in besedilnih nalog.

2 Pojem funkcije

Funkcija f iz množice D v množico Z vsakemu elementu $x \in D$ priredi natanko en element $y \in Z$. Zapišemo

$$f\colon D \to Z, \qquad y = f(x).$$

Množica D je *definicijsko območje* funkcije, množica vseh dejansko doseženih vrednosti $f(x)$ pa *zaloga vrednosti* (označimo jo z Z_f). Vrednost x imenujemo argument, vrednost $f(x)$ pa funkcijska vrednost.

2.1 Kako funkcijo podamo?

- s predpisom, na primer $f(x) = 2x - 1$;
- s tabelo vrednosti;
- z grafom v koordinatnem sistemu;
- z besednim opisom ali diagramom prirejanja.

Graf funkcije je množica točk $(x, f(x))$. Navpična premica lahko graf funkcije seka največ enkrat: če ga seka večkrat, bi enemu argumentu pripadalo več funkcijskih vrednosti.

2.2 Definicijsko območje

Če ni drugače povedano, poiščemo največjo množico realnih števil, za katera je predpis smiseln. Pri tem preverimo predvsem:

- imenovalec ulomka ne sme biti enak 0;
- podkoren izraz pri sodem korenu mora biti nenegativen;
- izraz pod logaritmom mora biti pozitiven.

Primeri:

$$f(x) = \frac{1}{x-3}: \quad D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}, \qquad g(x) = \sqrt{x+2}: \quad D_g = [-2, \infty).$$

3 Osnovni pojmi in odčitavanje grafa

- **Ničla:** število x_0, za katero velja $f(x_0) = 0$. Na grafu je to presečišče z osjo x.
- **Začetna vrednost:** $f(0)$, če je $0 \in D_f$. Graf seka os y v točki $(0, f(0))$.
- **Predznak:** določimo, kje je $f(x) > 0$, $f(x) < 0$ oziroma $f(x) = 0$.
- **Presečišče grafov:** velja $f(x) = g(x)$; abscise presečišč so rešitve enačbe.
- **Vodoravna premica:** enačba $y = c$ seka graf pri tistih x, za katere je $f(x) = c$.

Pri skici grafa najprej določimo definicijsko območje, ničle, presečišče z osjo y, predznak in značilne lastnosti. Nato narišemo dovolj značilnih točk in upoštevamo obliko grafa.

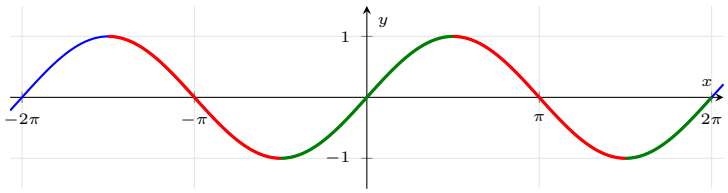
4 Lastnosti funkcij

Na vseh spodnjih skicah je ista funkcija $f(x) = \sin x$, da lahko primerjamo njene različne lastnosti. Modra črta je osnovni graf; zelena označuje naraščajoče oziroma konveksne dele, oranžna konkavne dele, rdeča pa poudari obravnavano lastnost (na primer padajoče dele, meje, ekstreme ali točke vodoravnega preizkusa). Črtkane črte in puščice so pomožne oznake; njihov pomen je dopisan na posamezni skici.

4.1 Naraščanje in padanje

Funkcija je na intervalu naraščajoča, če za $x_1 < x_2$ velja $f(x_1) \leq f(x_2)$; strogo naraščajoča je, če velja stroga neenačba. Padajočo funkcijo opredelimo z obrnjenim vrstnim redom vrednosti. Monotonost lahko velja na celotnem definicijskem območju ali le na posameznih intervalih.

Ista funkcija $f(x) = \sin x$: intervali naraščanja in padanja

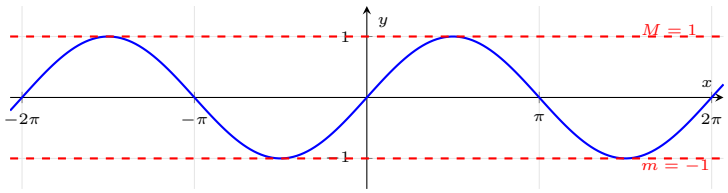


Zeleni odseki prikazujejo intervale, na katerih funkcija narašča, rdeči pa intervale, na katerih pada.

4.2 Omejenost

Funkcija je navzgor omejena, če obstaja število M, za katero je $f(x) \leq M$ za vsak $x \in D_f$. Navzdol omejena je, če obstaja m, da je $f(x) \geq m$. Omejena je, če je omejena navzgor in navzdol.

Ista funkcija $f(x) = \sin x$: omejenost

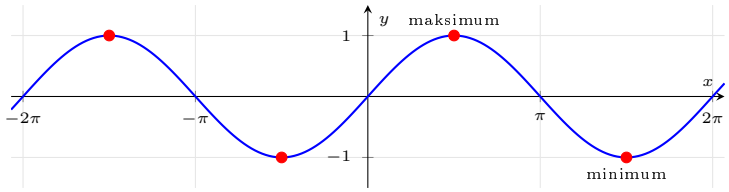


Graf leži med rdečima črtkanima premicama $y = 1$ in $y = -1$, zato velja $-1 \leq f(x) \leq 1$.

4.3 Ekstremi

Vrednost $f(a)$ je maksimum, če velja $f(x) \leq f(a)$ za vse $x \in D_f$; minimum določimo analogno. Lokalni ekstrem je največja ali najmanjša vrednost le v bližnji okolici točke. Infimum in supremum nista nujno dosežena: na primer $f(x) = x$ na intervalu $(0, 1)$ nima minimuma niti maksimuma, čeprav je njen infimum 0 in supremum 1.

Ista funkcija $f(x) = \sin x$: maksimumi in minimumi



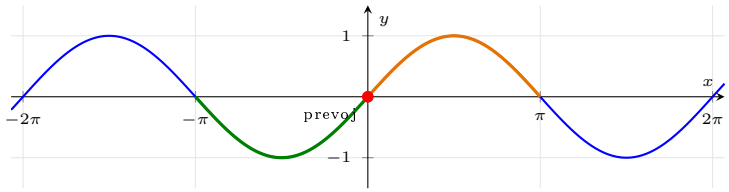
Rdeče označene točke so maksimumi z vrednostjo 1 *in minimumi z vrednostjo* -1.

4.4 Konveksnost in konkavnost

Na intervalu je funkcija konveksna, če daljica med poljubnima točkama njenega grafa leži nad grafom ali na njem. Konkavna je, če daljica leži pod grafom ali na njem. Pri konveksni funkciji se nakloni sekantnih premic z leve proti desni ne zmanjšujejo; pri konkavni se ne povečujejo. Na primer, $f(x) = x^2$ je konveksna na $\mathbb{R}$, $g(x) = -x^2$ pa konkavna. Če je funkcija na intervalu dvakrat odvedljiva, lahko konveksnost preverimo z $f''(x) \geq 0$, konkavnost pa z $f''(x) \leq 0$.

Prevoj je točka, v kateri se graf spremeni iz konveksnega v konkavnega ali obratno. Sama sprememba predznaka drugega odvoda je lahko dokaz prevoja, vendar je treba preveriti, da se konveksnost oziroma konkavnost na tej točki dejansko zamenja.

Ista funkcija $f(x) = \sin x$: konveksnost, konkavnost in prevoj



Zeleni del je konveksen, oranžni konkaven; rdeča točka pri $x = 0$ *označuje prevoj.*

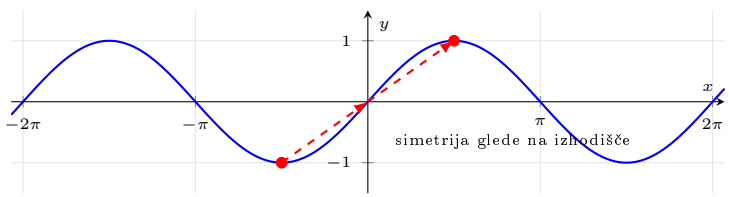
4.5 Sode in lihe funkcije

Definicijsko območje mora biti simetrično glede na 0 (če je x v območju, mora biti tudi $-x$). Nato preverimo:

$$f(-x) = f(x) \quad \Longrightarrow \quad \text{funkcija je soda,}$$
$$f(-x) = -f(x) \quad \Longrightarrow \quad \text{funkcija je liha.}$$

Graf sode funkcije je simetričen glede na os y, graf lihe funkcije pa glede na koordinatno izhodišče. Primeri: x^2 in $|x|$ sta sodi; x^3 in $\frac{1}{x}$ (na svojem območju) sta lihi. Funkcija je lahko tudi niti soda niti liha.

Ista funkcija $f(x) = \sin x$: liha funkcija

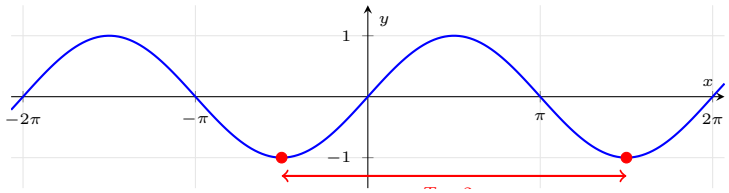


Rdeči točki sta nasprotni glede na izhodišče, kar ponazarja lihost: $f(-x) = -f(x)$.

4.6 Periodičnost

Funkcija je periodična, če obstaja $T > 0$, za katerega je definicijsko območje nespremenjeno pri premiku za T ($D_f + T = D_f$) in za vsak $x \in D_f$ velja $f(x+T) = f(x)$. Najmanjše tako pozitivno število je osnovna perioda. Funkciji $\sin x$ in $\cos x$ imata periodo 2π.

Ista funkcija $f(x) = \sin x$: perioda $T = 2\pi$

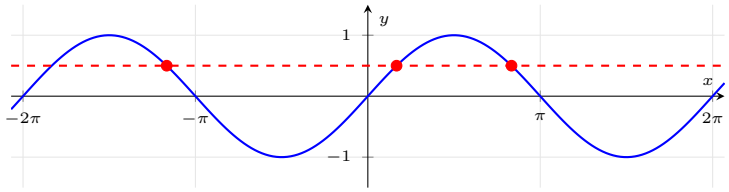


Razdalja med zaporednima enakima minimumoma je 2π, zato je osnovna perioda funkcije sinus $T = 2\pi$.

4.7 Injektivnost in inverzna funkcija

Funkcija je injektivna, če različna argumenta vedno določita različni vrednosti. Graf prestane preizkus z vodoravno premico, če ga vsaka vodoravna premica seka največ enkrat. Injektivna funkcija ima obratno funkcijo na svoji zalogi vrednosti; vloga argumenta in vrednosti se zamenja. Pri funkciji $f(x) = 2x + 1$ je $f^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$.

Ista funkcija $f(x) = \sin x$: vodoravni preizkus za injektivnost



Črtkana vodoravna premica graf seka v več točkah, zato funkcija na celotnem definicijskem območju ni injektivna.

4.8 Učni načrt: lastnosti funkcij

Pri tej temi dijak/-inja iz grafa in predpisa določi intervale naraščanja in padanja, predznak, omejenost ter ekstreme; preveri sodost, lihost in periodičnost; prepozna konveksnost, konkavnost in morebitni prevoj. Lastnosti zna utemeljiti s simetrijo grafa, primerjavo funkcijskih vrednosti ali ustrezno metodo, ki je bila obravnavana pri pouku.

4.9 Vaje v slogu maturitetnih nalog: lastnosti

Naslednje naloge so izvirne vaje za ponavljanje in niso prepisana uradna vprašanja iz mature 2024.

1. Za $f(x) = |x - 2|$ določi ničlo, zalogo vrednosti, intervale monotonosti in preveri, ali je funkcija soda ali liha.

2. Skiciraj $g(x) = \frac{1}{x^2+1}$ ter iz grafa oziroma predpisa določi območje, zalogo vrednosti, omejenost in sodost.

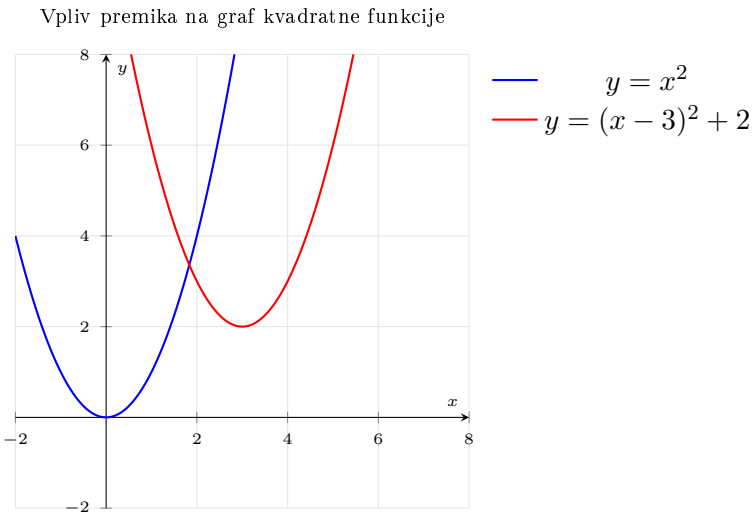
3. Opiši konveksnost funkcije $h(x) = x^2 - 4x + 1$ in določi njeno najmanjšo vrednost.

5 Premiki in raztegi grafov

Iz grafa $y = f(x)$ dobimo:

- $y = f(x) + k$: premik za k navpično;
- $y = f(x - h)$: premik za h vodoravno v desno;
- $y = af(x)$: navpični razteg ali skrčitev; pri $a < 0$ še zrcaljenje čez os x;
- $y = f(-x)$: zrcaljenje čez os y.

Pri vodoravnih spremembah predznak v oklepaju pogosto deluje nasprotno od pričakovanja: $f(x - 3)$ je premik v desno za 3.



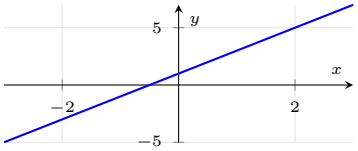
Rdeči graf je modri graf premaknjen za 3 *enote v desno in za* 2 *enoti navzgor.*

6 Nekaj pomembnih družin funkcij

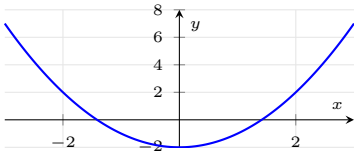
- **Linearna funkcija** $f(x) = kx+n$: graf je premica; k je smerni koeficient, $n = f(0)$.
- **Kvadratna funkcija** $f(x) = ax^2+bx+c$, $a \neq 0$: graf je parabola; njena os simetrije je $x = -\frac{b}{2a}$.
- **Polinomska funkcija**: vsota členov oblike $a_k x^k$; definirana je za vsa realna števila.
- **Racionalna funkcija**: količnik polinomov; iz območja izločimo ničle imenovalca.
- **Eksponentna funkcija** a^x, kjer $a > 0$ in $a \neq 1$: območje vrednosti je $(0, \infty)$; narašča za $a > 1$ in pada za $0 < a < 1$.
- **Logaritemska funkcija** $\log_a x$: obratna je eksponentni funkciji a^x; določena je za $x > 0$.
- **Potenčna funkcija** x^r: oblika grafa in definicijsko območje sta odvisna od eksponenta r.
- **Korenska funkcija** $\sqrt[n]{x}$: pri sodem n je določena za $x \geq 0$, pri lihem pa za vsa realna x.

Spodaj je po en značilen primer posamezne družine; skice ponazarjajo obliko izbranih funkcij, ne vseh funkcij v družini.

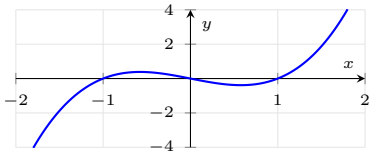
Linearna: $y = 2x + 1$



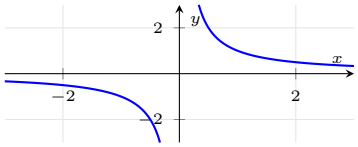
Kvadratna: $y = x^2 - 2$



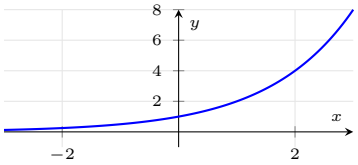
Polinomska: $y = x^3 - x$



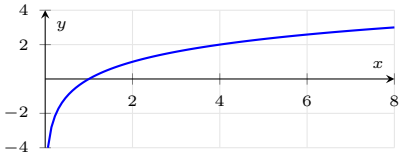
Racionalna: $y = \frac{1}{x}$



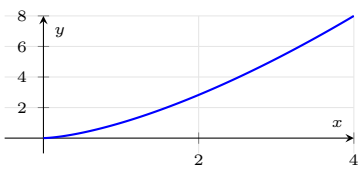
Eksponentna: $y = 2^x$



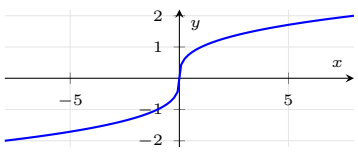
Logaritemska: $y = \log_2 x$



Potenčna: $y = x^{3/2}$



Korenska: $y = \sqrt[3]{x}$



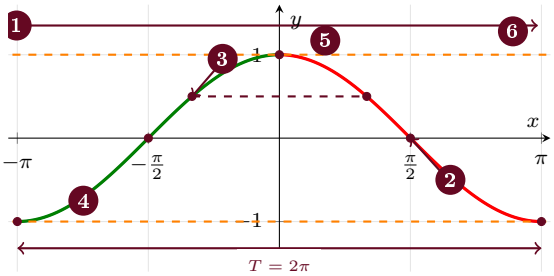
7 Postopek raziskovanja funkcije

Pri nalogi o funkciji si pomagamo z naslednjim seznamom:

1. Določi definicijsko območje D_f.
2. Izračunaj ničle in začetno vrednost, če obstaja.
3. Preveri simetrijo: izračunaj oziroma primerjaj $f(-x)$ in $f(x)$.
4. Ugotovi predznak in intervale naraščanja/padanja.
5. Poišči omejenost in ekstreme; po potrebi preveri periodičnost.
6. Določi značilne točke, nariši graf in iz njega odčitaj zalogo vrednosti.

V praksi lastnosti odčitamo z grafa, v algebrskih nalogah pa jih utemeljimo s predpisom. Vsaka točka grafa je oblike $(x, f(x))$.

Postopek na primeru $f(x) = \cos x$

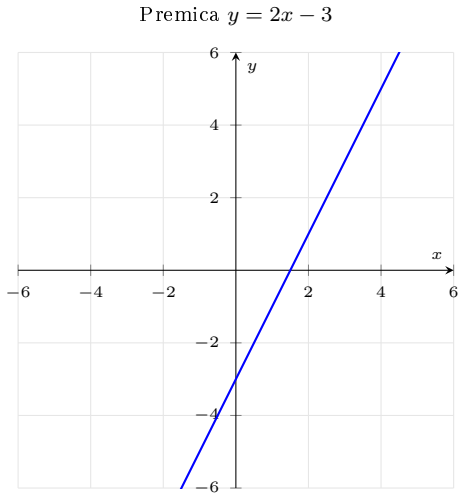


Številke na grafu se ujemajo s koraki v besedilu: 1 označuje prikazani del osi x, 2 ničli in začetno vrednost, 3 simetrični točki, 4 predznak in monotonost, 5 ekstreme ter periodo, 6 zalogo vrednosti. Graf je prikazan na intervalu $[-\pi, \pi]$, čeprav je $D_f = \mathbb{R}$; zaloga vrednosti je $Z_f = [-1, 1]$.

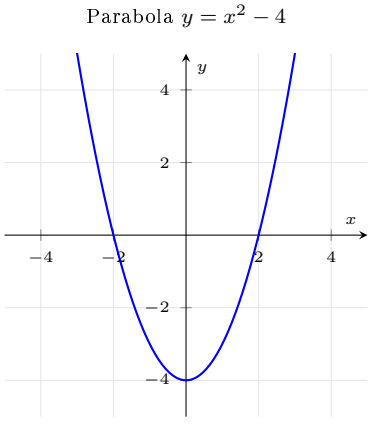
8 Naloge za utrjevanje

Naloge najprej reši brez vpogleda v rešitve. Pri nalogah 6, 7, 9 in 10 so prazni koordinatni sistemi za tvoje skice; grafe nariši sam/-a.

1. Za $f(x) = 2x - 3$ izračunaj $f(4)$, določi ničlo in začetno vrednost.

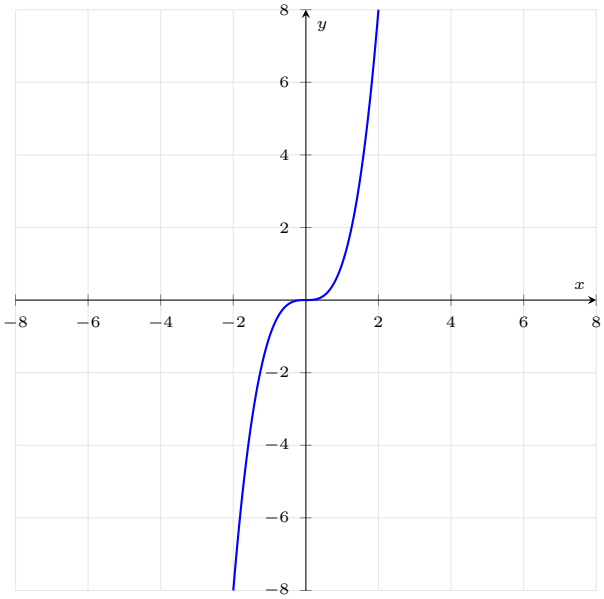


2. Raziskuj $g(x) = x^2 - 4$: določi območje, ničle, zalogo vrednosti, simetrijo, monotonost in minimum.



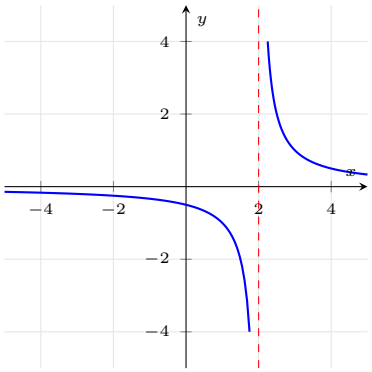
3. Za $h(x) = x^3$ ugotovi, ali je soda ali liha, določi monotonost in povej, ali je omejena.

Kubična funkcija $y = x^3$



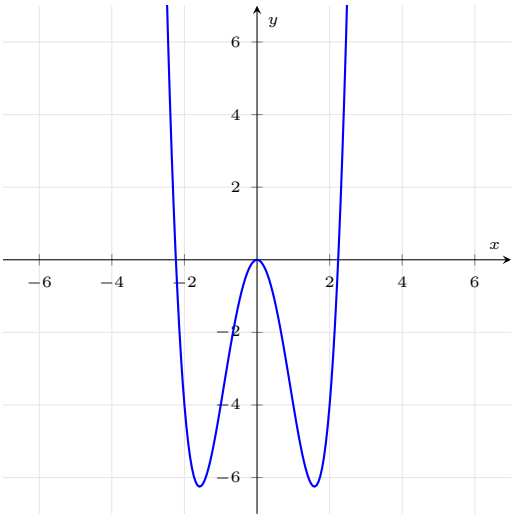
4. Za $p(x) = \frac{1}{x-2}$ določi definicijsko območje, ničle, zalogo vrednosti in asimptote. Ali je funkcija omejena?

Racionalna funkcija

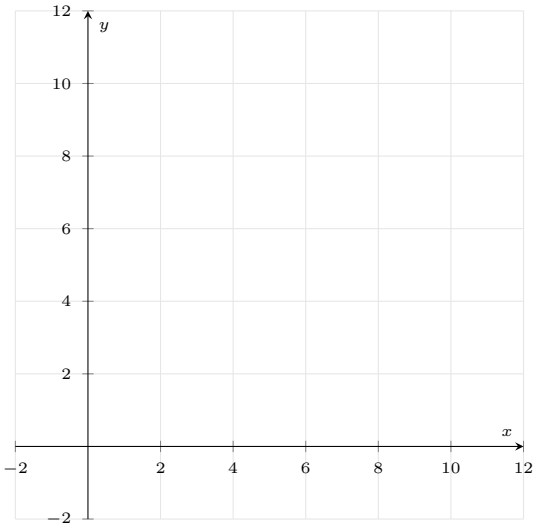


5. Za $q(x) = x^4 - 5x^2$ določi definicijsko območje, simetrijo, ničle in predznak.

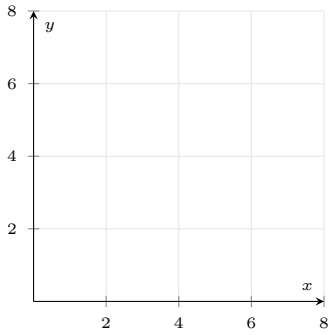
Soda funkcija $y = x^4 - 5x^2$

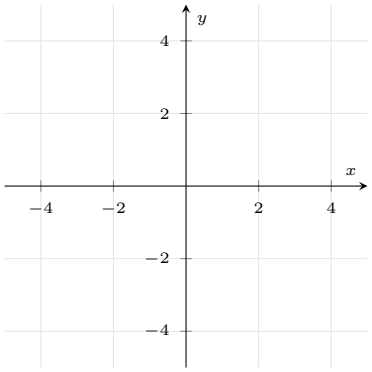


6. Zapiši funkcijo, katere graf dobimo iz $y = x^2$ s premikom za 3 enote desno in 2 enoti navzgor. Določi njeno najmanjšo vrednost.



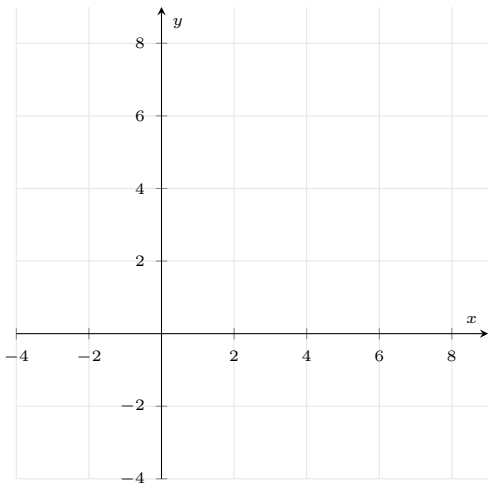
7. Določi definicijsko območje funkcij $r(x) = \sqrt{2x - 6}$ in $s(x) = \frac{x+1}{x^2-9}$.



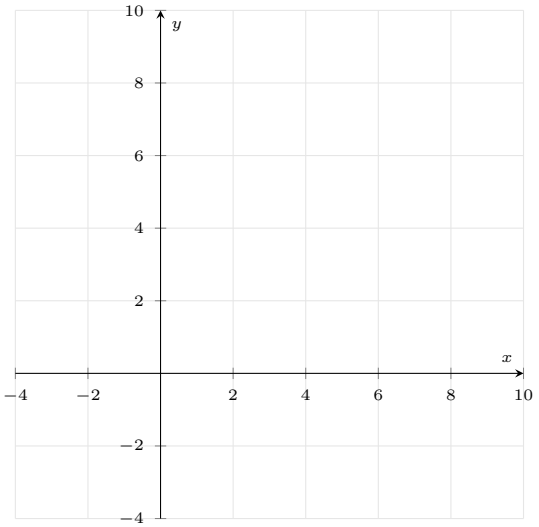


8. Ugotovi, ali je $t(x) = x^2 + 2x$ soda, liha ali niti soda niti liha. Utemelji z izračunom $t(-x)$.

9. Premica skozi točki $(0, 2)$ in $(3, 8)$ je graf linearne funkcije. Zapiši njen predpis in določi ničlo.



10. Skiciraj grafa $y = x^2$ in $y = (x-1)^2 - 2$. Opiši, kako sta povezana.



8.1 Kratke rešitve

1. $f(4) = 5$; ničla je $x = \frac{3}{2}$; $f(0) = -3$.
2. $D_g = \mathbb{R}$; ničle $-2, 2$; $Z_g = [-4, \infty)$; soda; pada na $(-\infty, 0]$, narašča na $[0, \infty)$; minimum -4 pri $x = 0$.
3. Liha; strogo narašča na $\mathbb{R}$; ni omejena ne navzgor ne navzdol.
4. $D_p = \mathbb{R} \setminus \{2\}$; nima ničel; $Z_p = \mathbb{R} \setminus \{0\}$; asimptoti sta $x = 2$ in $y = 0$; ni omejena.
5. $D_q = \mathbb{R}$; soda; ničle $x = 0$ in $x = \pm\sqrt{5}$. Ker je $q(x) = x^2(x^2 - 5)$, je negativna za $0 < |x| < \sqrt{5}$ in pozitivna za $|x| > \sqrt{5}$.
6. $f(x) = (x - 3)^2 + 2$; najmanjša vrednost je 2.
7. $D_r = [3, \infty)$; $D_s = \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$.
8. $t(-x) = x^2 - 2x$; to ni enako niti $t(x)$ niti $-t(x)$, zato funkcija ni soda in ni liha.
9. Smerni koeficient je 2, zato je $f(x) = 2x + 2$; ničla je $x = -1$.
10. Drugi graf je prvi premaknjen za 1 v desno in za 2 navzdol; vrh je $(1, -2)$, minimum pa -2.

Rešitve vaj po temah

Lastnosti funkcij

1. $f(x) = |x - 2|$ ima ničlo $x = 2$, zalogo vrednosti $[0, \infty)$, pada na $(-\infty, 2]$ in narašča na $[2, \infty)$. Ni soda niti liha.
2. $D_g = \mathbb{R}$, $Z_g = (0, 1]$, velja $0 < g(x) \leq 1$, zato je omejena; funkcija je soda.
3. $h(x) = (x - 2)^2 - 3$ je konveksna na $\mathbb{R}$ in doseže minimum -3 pri $x = 2$.

Potenčne funkcije

1. Obe funkciji imata definicijsko območje $\mathbb{R}$. Za $f(x) = x^5$ je zaloga vrednosti $\mathbb{R}$, funkcija je liha in strogo narašča. Za $g(x) = x^4$ je zaloga vrednosti $[0, \infty)$, funkcija je soda, pada na $(-\infty, 0]$ in narašča na $[0, \infty)$.
2. $D_h = \mathbb{R} \setminus \{0\}$; asimptoti sta $x = 0$ in $y = 0$. Neenačbo rešimo: $1/x^2 > 1$ natanko tedaj, ko $0 < |x| < 1$, torej $x \in (-1, 0) \cup (0, 1)$.
3. Novi predpis je $g(x) = (x + 2)^3 - 1$. Funkcija ni liha, saj $g(0) = 7 \neq 0$.

Korenske funkcije

1. $D_f = (-\infty, \frac{5}{2}]$; ničla je $x = \frac{5}{2}$.
2. Pogoj je $x \geq -1$. Po kvadriranju dobimo $x + 1 = 9$, zato je $x = 8$; preverjanje da $\sqrt{8 + 1} = 3$.
3. Funkciji $y = \sqrt[3]{x}$ in $y = x^3$ sta strogo naraščajoči na $\mathbb{R}$ in sta druga drugi inverzni. Njuna grafa sta zrcalna glede na premico $y = x$.